

LAPORAN PRAKTIKUM

STRUKTUR DATA

MODUL 1

CODE BLOCKS IDE &

PENGENALAN BAHASA C++ (BAGIAN PERTAMA)



Disusun oleh:

DYAH IMANSARI

109082500130

S1IF-13-02

PROGRAM STUDI S1 INFORMATIKA

FAKULTAS INFORMATIKA

TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

TAHUN 2026

LATIHAN SOAL MODUL

Link Repo Github Modul 1 : <https://github.com/dyahh-i/Modul-1>

1. Soal 1

Source Code

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
    float a, b;

    cout << "Masukkan bilangan pertama: ";
    cin >> a;
    cout << "Masukkan bilangan kedua : ";
    cin >> b;

    cout << "\n--- Hasil Operasi ---" << endl;
    cout << "Penjumlahan (" << a << " + " << b << ") = " <<
(a + b) << endl;
    cout << "Pengurangan (" << a << " - " << b << ") = " <<
(a - b) << endl;
    cout << "Perkalian (" << a << " * " << b << ") = " <<
(a * b) << endl;

    if (b != 0) {
        cout << "Pembagian (" << a << " / " << b << ") = "
<< (a / b) << endl;
    } else {
        cout << "Pembagian (" << a << " / " << b << ") =
Tidak terdefinisi (pembagi 0)" << endl;
    }

    return 0;
}
```

Screenshoot program

```
Modul-1 > soal1.cpp > main()
1 #include <iostream>
2 using namespace std;
3
4 int main() {
5     float a, b;
6
7     cout << "Masukkan bilangan pertama : ";
8     cin >> a;
9     cout << "Masukkan bilangan kedua : ";
10    cin >> b;
11
12    cout << "\n--- Hasil Operasi ---" << endl;
13    cout << "Penjumlahan (" << a << " + " << b << ") = " << (a + b) << endl;
14    cout << "Pengurangan (" << a << " - " << b << ") = " << (a - b) << endl;
15    cout << "Perkalian (" << a << " * " << b << ") = " << (a * b) << endl;
16
17    if (b != 0) {
18        cout << "Pembagian (" << a << " / " << b << ") = " << (a / b) << endl;
19    } else {
20        cout << "Pembagian (" << a << " / " << b << ") = Tidak terdefinisi (pembagi 0)" << endl;
21    }
22
23    return 0;
24 }
```

```
PS C:\Users\LENOVO\OneDrive\Lampiran\tugas-praktikum-SDT> $(env:DEBUGINFO_URLS=''); & 'c:\Users\LENOVO\.vscode\extensions\ms-vscode.cpptools-1.34.4-win32-x64\debugAdapters\bin\WindowsDebugLauncher.exe' '--stdin=Microsoft-MIEngine-In-3dxzn24n.sth' '--stdout=Microsoft-MIEngine-Out-blqtlspl.aue' '--stderr=Microsoft-MIEngine-Error-ctkaylgg.1hx' '--pid=Microsoft-MIEngine-Pid-zjcqklsk.qta' '--dbgExe=c:\msys64\ucrt64\bin\gdb.exe' '--interpreter=mi'
Masukkan bilangan pertama: 7
Masukkan bilangan kedua : 9

--- Hasil Operasi ---
Penjumlahan (7 + 9) = 16
Pengurangan (7 - 9) = -2
Perkalian (7 * 9) = 63
Pembagian (7 / 9) = 0.777778
PS C:\Users\LENOVO\OneDrive\Lampiran\tugas-praktikum-SDT>
```

Deskripsi program

Program ini bertujuan untuk menerima masukan dua buah bilangan bertipe float (bilangan desimal) dari pengguna, kemudian melakukan empat operasi aritmatika dasar (penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian) dan menampilkan hasilnya ke layar.

- `#include <iostream>` digunakan untuk membaca input dari keyboard (`cin`) dan menampilkan hasil ke layar (`cout`).
- `using namespace std;` digunakan agar elemen-elemen standar C++ dapat diakses.
- `float a, b;` mendeklarasikan dua variabel bernama `a` dan `b` dengan tipe data `float` untuk menampung bilangan desimal masukan dari pengguna.
- Perintah `cin >> a;` dan `cin >> b;` digunakan untuk mengambil input berupa angka desimal dari pengguna dan menyimpannya ke dalam variabel `a` dan `b`.
- Operasi $(a + b)$, $(a - b)$, $(a * b)$, dan (a / b) secara berurutan melakukan perhitungan penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian dari kedua variabel.
- `if (b != 0)` untuk memeriksa apakah nilai pembagi (`b`) tidak sama dengan nol. Jika `b == 0`, program menampilkan pesan bahwa pembagian tidak terdefinisi untuk menghindari error.
- `return 0;` berarti program telah selesai dieksekusi tanpa ada masalah.

2. Soal 2

Source Code

```

#include <iostream>
#include <string>
using namespace std;

string konversiSatuan(int n) {
    switch (n) {
        case 1: return "Satu";
        case 2: return "Dua";
        case 3: return "Tiga";
        case 4: return "Empat";
        case 5: return "Lima";
        case 6: return "Enam";
        case 7: return "Tujuh";
        case 8: return "Delapan";
        case 9: return "Sembilan";
        default: return "";
    }
}

int main() {
    int angka;
    cout << "Masukkan angka (0 - 100): ";
    cin >> angka;

    cout << angka << " : ";

    if (angka < 0 || angka > 100) {
        cout << "Angka di luar jangkauan (harus 0 - 100)!" <<
endl;
    } else if (angka == 0) {
        cout << "Nol" << endl;
    } else if (angka == 100) {
        cout << "Seratus" << endl;
    } else if (angka == 10) {
        cout << "Sepuluh" << endl;
    } else if (angka == 11) {
        cout << "Sebelas" << endl;
    } else if (angka > 11 && angka < 20) {
        cout << konversiSatuan(angka % 10) << " Belas" <<
endl;
    } else {
        int puluhan = angka / 10;
        int satuan = angka % 10;

        if (satuan == 0) {
            cout << konversiSatuan(puluhan) << " Puluh" <<
endl;
        } else {

```

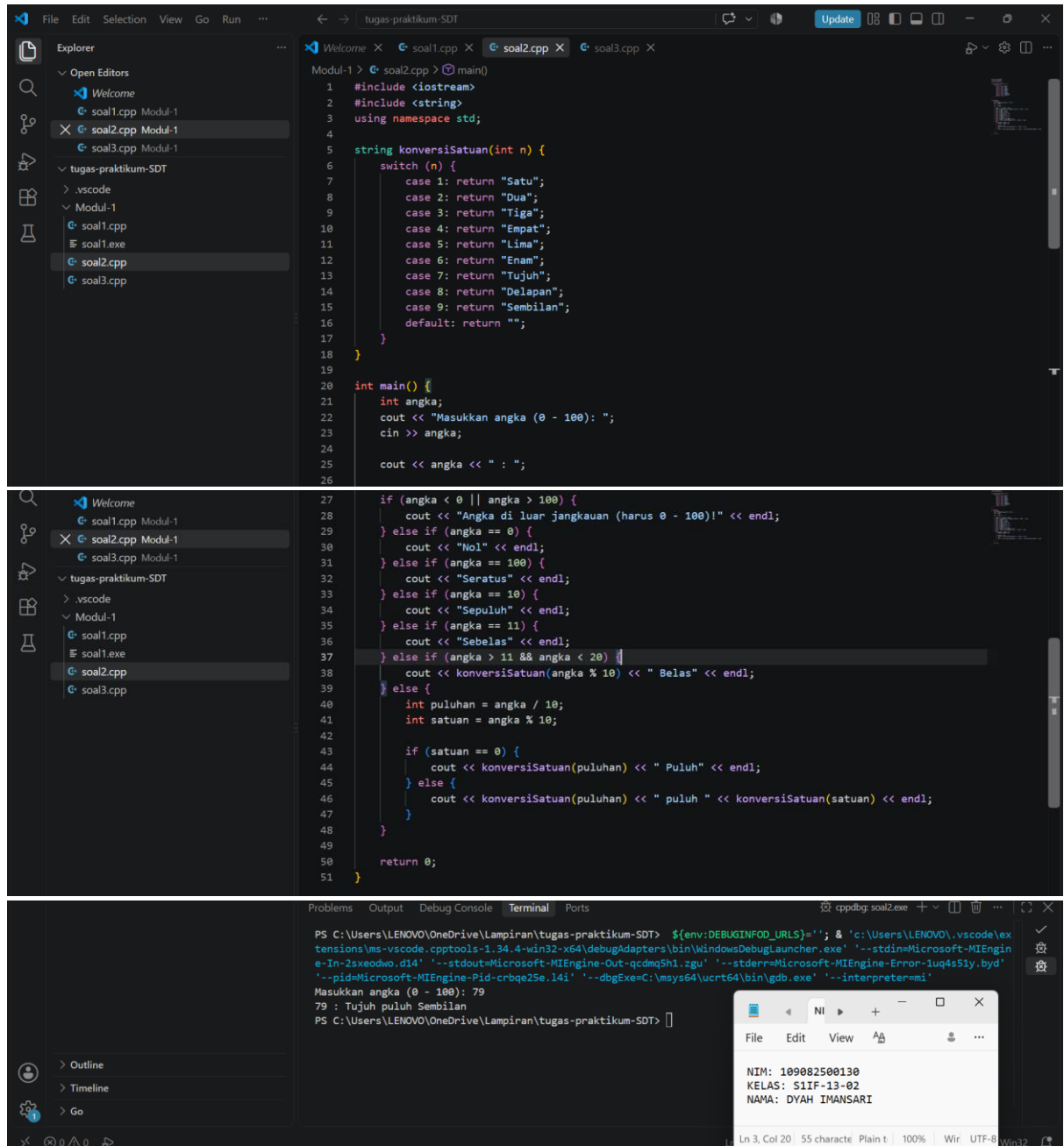
```

        cout << konversiSatuan(puluhan) << " puluh " <<
        konversiSatuan(satuan) << endl;
    }
}

return 0;
}

```

Screenshoot program



Deskripsi program

Program ini berfungsi untuk membaca masukan sebuah bilangan bulat positif dalam rentang 0 hingga 100, lalu mengonversinya menjadi tulisan (misalnya masukan 79 menghasilkan output 79: Tujuh puluh Sembilan).

- `#include <iostream>` digunakan untuk membaca input dari keyboard (cin) dan menampilkan hasil ke layar (cout).
- `<string>` digunakan untuk mengolah dan menyimpan data berupa kata-kata/teks.
- Fungsi `string konversiSatuan(int n)` menggunakan struktur percabangan `switch-case` untuk mengubah angka satuan 1 sampai 9 menjadi kata (1 jadi "Satu", 2 jadi "Dua", dan seterusnya).
- Untuk percabangan `if-else`:
 - `if (angka < 0 || angka > 100)` untuk memastikan angka berada dalam batas rentang $0 \leq \text{angka} \leq 100$.
 - Untuk angka 0, 10, 11, dan 100, program langsung mencetak tulisannya secara manual (Nol, Sepuluh, Sebelas, Seratus).
 - Untuk angka belasan (12 - 19), program mengambil angka belakangnya saja, lalu ditambahi kata "Belas" di belakangnya (misal 12 jadi "Dua" + "Belas")
 - Untuk angka puluhan (20 - 99), program memecah angka jadi dua bagian:
 - Operasi pembagian bulat "`angka / 10`" digunakan untuk mendapatkan digit puluhan.
 - Operasi modulus "`angka % 10`" digunakan untuk mendapatkan digit satuan.
 - Jika sisa bagi satuan sama dengan 0 (misal 20,30), hanya kata puluhan yang dicetak ("Dua Puluhan"). Jika terdapat sisa satuan (misal 79) program menggabungkan kata puluhan dan satuan ("Tujuh Puluhan Sembilan").
- `return 0;` berarti program telah selesai dieksekusi tanpa ada masalah.

3. Soal 3

Source Code

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
    int n;
    cout << "input: ";
    cin >> n;

    cout << "output:" << endl << endl;

    for (int i = n; i >= 0; i--) {
        for (int s = 0; s < (n - i); s++) {
            cout << " ";
        }

        for (int j = i; j >= 1; j--) {
            cout << j << " ";
        }
    }
}
```

```

    }

    cout << "*";

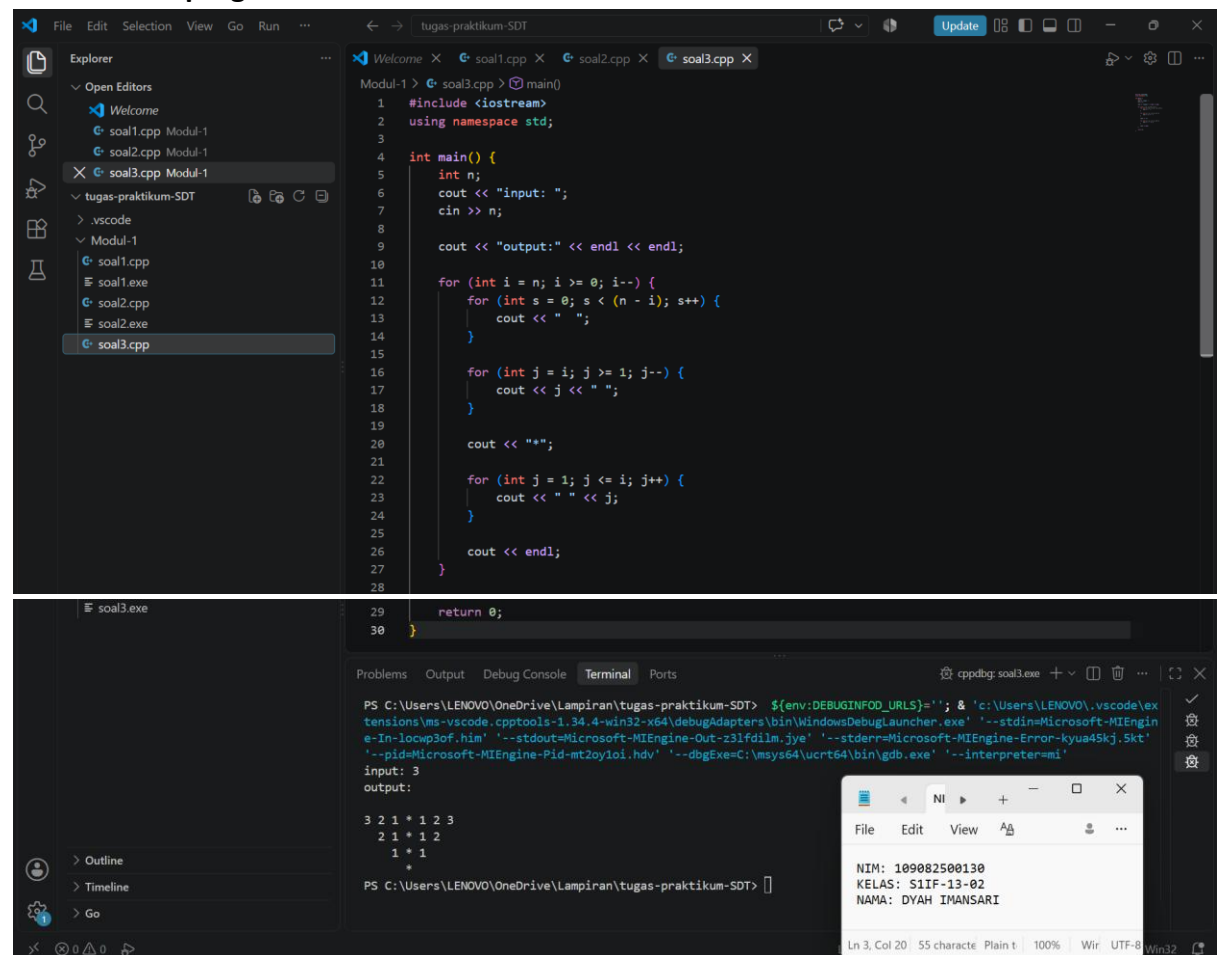
    for (int j = 1; j <= i; j++) {
        cout << " " << j;
    }

    cout << endl;
}

return 0;
}

```

Screenshoot program



Deskripsi program

Program ini bertujuan untuk mencetak pola angka yang simetris antara kiri dan kanan dengan pembatas bintang (*) di tengahnya.

- `#include <iostream>` digunakan untuk membaca input dari keyboard (`cin`) dan menampilkan hasil ke layar (`cout`).

- `int n` digunakan untuk menyimpan angka batas ukuran pola dari masukan pengguna.
- Untuk perulangan bersarang:
 - Perulangan luar (`for (int i = n; i >= 0; i--)`) untuk mengontrol pencetakan baris dari tingkat terbesar `i = n` secara menurun hingga `i = 0`.
 - `for (int s = 0; s < (n - i); s++)` untuk mencetak spasi di bagian kiri secara bertahap untuk menggeser tampilan angka ke kanan sehingga membentuk pola simetris.
 - `cout << " ";` untuk mencetak spasi ke layar.
 - `for (int j = i; j >= 1; j--)` untuk mencetak deret angka menurun dari nilai `i` saat ini sampai angka 1 (misal: 3 2 1).
 - `cout << j << " ";` untuk mencetak nilai dari variabel `j` diikuti dengan spasi di sebelahnya.
 - `cout << "*";` untuk mencetak karakter `*` tepat di tengah sebagai titik simetri cermin.
 - `for (int j = 1; j <= i; j++)` untuk mencetak deret angka menaik dari angka 1 sampai nilai `i` saat ini (misal: 1 2 3).
 - `cout << " " << j;` untuk mencetak spasi terlebih dahulu, baru kemudian mencetak nilai dari variabel `j`.
- `cout << endl;` berfungsi memberikan baris baru di akhir pencetakan setiap baris pola.
- `return 0;` berarti program telah selesai dieksekusi tanpa ada masalah.